Simulación y Análisis Teórico de la Interacción Laser-Electrón en Regímenes de QED de Campo Fuerte Mediante Enfoque Bidipolar Optimizado

Martina García, Juan Hernandez, Nathaly Restrepo
Introducción a la Física Subatómica, Departamento de Física
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

2 de noviembre de 2026

Resumen

En este trabajo se presenta el marco teórico, el diseño experimental propositivo y la arquitectura computacional para simular la colisión de haces de electrones relativistas con pulsos láser ultra-intensos en el régimen de Electrodinámica Cuántica de Campo Fuerte (SFQED). Inspirados en el estudio de Olofsson y Gonoskov (Phys. Rev. A 106, 063512), nos enfocamos en maximizar el parámetro de no linealidad cuántica χ mediante una configuración de enfoque geométrico denominada *onda bidipolar*, superando los límites convencionales de focalización parabólica $f/2$. Se formula el esquema metodológico para distinguir la señal de fotones emitidos a alto χ frente al fondo estocástico de emisiones a bajo campo e interacción multienfoque. Se estructuran las bases del código numérico en Python empleando propagación paraxial escalar mediante LightPipes (espectro angular y apodización) e integración vectorial focal (a ser ejecutado en el módulo computacional) y se dejan configuradas las secciones analíticas para la posterior incorporación de los datos de simulación.

Palabras clave: SFQED, Parámetro de no linealidad cuántica χ, Enfoque bidipolar, Reacción de radiación, Simulación PIC/Monte Carlo, LightPipes.

1. Introducción

El desarrollo de instalaciones láser de potencia multipetavatio (PW) combinado con aceleradores de electrones lineales o de aceleración por campo de estela en plasma (LWFA) ha abierto una nueva frontera en la física subatómica: la Electrodinámica Cuántica de Campo Fuerte (SFQED, por sus siglas en inglés). En estos regímenes, el campo electromagnético experimentado por el electrón en su sistema de reposo se aproxima o supera el campo crítico de Schwinger:

$$E_{cr} = \frac{m^2 c^3}{e\hbar} \approx 1{,}32 \times 10^{18} \text{ V/m} \quad (1)$$

La interacción de cargas en tales campos extremos está gobernada por el parámetro estocástico no lineal cuántico χ, definido invariantemente como:

$$\chi = \frac{\gamma}{E_{cr}} \sqrt{\left(\mathbf{E} + \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B}\right)^2 - \left(\frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}}{c}\right)^2} \quad (2)$$

notación equivalente al invariantismo tensor relativista $\chi = \frac{e\hbar}{m^3 c^4} \sqrt{-(F_{\mu\nu} p^\nu)^2}$.

Al alcanzar valores de $\chi 1$, los procesos de radiación dejan de ser descritos por la electrodinámica clásica (fórmula de Larmor-Liénard-Wiechert) y requieren la incorporación de la corrección estocástica por emisión de fotones de alta energía y la crea-

ción de pares electrón-positrón ($e^- e^+$) por el proceso de Breit-Wheeler no lineal. Para $\chi \geq 1600$, se teoriza la conjetura de Ritus-Narozhny sobre el colapso de la QED perturbativa.

No obstante, una dificultad experimental crítica radica en la deconvolución de la señal: debido a las variaciones tiro a tiro (*shot-to-shot variations*) del parámetro de impacto entre el haz de electrones y el foco láser, así como a las pérdidas continuas de energía antes de alcanzar el punto de máxima intensidad, la señal proveniente de eventos de alto χ queda oscurecida por eventos dominantes de baja transferencia de momento.

El presente documento establece el marco teórico y la metodología analítica para reproducir y simular el experimento propuesto por Olofsson & Gonoskov (2022), utilizando una focalización de onda bidipolar para maximizar χ hasta valores de $\chi \approx 5{,}25 \left[\frac{\epsilon}{1\ \mathrm{GeV}}\right] \left[\frac{P}{1\ \mathrm{PW}}\right]^{1/2} \left[\frac{1\ \mu\mathrm{m}}{\lambda}\right]$.

2. Marco Teórico

2.1. Parámetro No Lineal Cuántico y Reacción de Radiación

Cuando un electrón de alta energía ($\gamma \gg 1$) colisiona frontalmente con una onda electromagnética intensa, la aceleración transversal inducida produce radiación gamma intensa. El régimen de reacción de radiación cuántica modifica la trayectoria media y genera ensanchamiento estocástico del espectro energético de los electrones. La probabilidad de emisión por unidad de tiempo depende directamente de las funciones de Bessel modificadas $K_{2/3}$ a través de la tasa de dispersión Compton no lineal:

$$W_{\mathrm{rad}}(\gamma,\chi) = \frac{\alpha m c^2}{\sqrt{3}\pi\hbar\gamma} \int_0^\infty \frac{5x^2+12x+12}{(1+x)^3} \times K_{2/3}\left(\frac{2x}{3\chi}\right) dx \tag{3}$$

donde $x = \frac{\hbar\omega}{mc^2\gamma - \hbar\omega}$ representa la transferencia relativa de energía al fotón.

2.2. Geometría de Enfoque Bidipolar

Para maximizar el campo en el foco dada una potencia láser total P, la descomposición multipolar demuestra que la superposición sincrónica de ondas dipolares eléctricas y magnéticas ofrece la máxima densidad de energía puntual (Bassett, 1986).

Definiendo la onda bidipolar como la combinación de un dipolo eléctrico focalizado a lo largo del eje z y un dipolo magnético perpendicular a lo largo del eje x ($a = 1/2, b = 0$), se obtiene la amplitud máxima de campo relativista $a_{\max} = eE/(mc\omega_0)$:

$$a_{\max} \approx 550 \left[\frac{P}{1\ \mathrm{PW}}\right]^{1/2} \tag{4}$$

lo que otorga una constante de proporcionalidad $\kappa \approx 5{,}25$ para el cálculo del $\chi_{\max}$ alcanzable. Esta distribución óptima de intensidad antes de ser reflejada sobre el espejo parabólico de focalización sigue el perfil teórico de Sheppard-Larkin:

$$I^p(R) \propto \left[\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + 1\right]^{-4} \tag{5}$$

donde L representa la distancia focal y R la distancia radial al eje del sistema.

2.3. Criterio de Selección de Señal por Ángulo de Desviación

Para distinguir los fotones emitidos en la región de alto χ frente al fondo de dispersión de baja energía, se emplea el correlativo cinemático entre el ángulo de emisión α (ángulo formado entre la dirección del fotón emitido y el momento inicial del electrón) y la amplitud del campo local. Los fotones emitidos en el campo máximo satisfacen:

$$\alpha \sim \frac{a_{\max}}{\gamma} \tag{6}$$

Filtrando los eventos que cumplen simultáneamente $\hbar\omega > \frac{1}{2}mc^2\gamma$ y $\alpha > 0{,}6\frac{a_{\max}}{\gamma}$, es posible aislar con alta fidelidad las interacciones SFQED del régimen supercrítico.

3. Metodología Experimental y Diseño de la Simulación

La implementación del estudio se divide en dos fases principales: el diseño conceptual del ensamble físico (Figura de colisionador láser-electrón) y la arquitectura de simulación computacional (en desarrollo por los demás miembros del equipo).

3.1. Esquema del Experimento Propositivo

El arreglo experimental simulado consta de:

1. **Fuente de electrones:** Haz de electrones relativistas ($\epsilon = 1 - 10$ GeV) producido por aceleración LWFA o acelerador convencional lineal, con una carga típica de 100 pC y densidad $n_e \sim 10^{19}$ cm^{-3}.

2. **Sistema óptico de focalización:** Espejo parabólico de apertura ultra-ancha (f-number $\sim 0{,}25$) acoplado a un espejo plano con perforación central para el paso del haz de electrones y salida de fotones gamma.

3. **Espectrómetro y Detectores:** Sistema de detección angular de fotones de alta energía colocado en la dirección de propagación anterior para registrar distribuciones $d^2N/d\alpha d\omega$.

3.2. Arquitectura del Modelo Computacional

La simulación programada por el grupo de cómputo empleará un esquema de conformación óptica paraxial mediante la librería LightPipes e integración vectorial combinada con algoritmos Monte Carlo / PIC para los eventos estocásticos de SFQED:

- **Conformación y Propagación del Haz:** Se modela la fuente láser del laboratorio (Ti:sapphire, 170 fs, 13 kW, $\lambda \in [390, 1040]$ nm) como un haz gaussiano con cintura w_0 y factor de calidad M^2. La propagación a través de lentes delgadas $t(r) = \exp[-ikr^2/(2f)]$ y apodizadores se efectúa mediante el algoritmo de espectro angular (FFT):

$$U(x, y, z + \Delta z) = \mathcal{F}^{-1}\Big\{\mathcal{F}\{U\} \times \exp\left[-i\Delta z \frac{k_x^2 + k_y^2}{2k}\right]\Big\} \tag{7}$$

- **Integración de Trayectorias y Colisión Estadística:** Algoritmo Boris/Vay para la dinámica de Lorentz del electrón cruzando el foco con un parámetro de impacto b muestreado de una distribución uniforme en un disco: $p(b) = 2b/b_{\max}^2$. Se calcula el campo instantáneo $\chi(b, t) = 2\gamma|E(b, ct)|/E_{cr}$ y la fracción del tiempo en alto campo:

$$F = \frac{1}{T}\int \Theta\left[\chi - \frac{\chi_{\max}}{2}\right] dt \tag{8}$$

- **Métricas de Validación:** Comparación entre el perfil simulado I_{sim} y el teórico de Sheppard-Larkin [Eq. (**??**)] mediante la correlación de Pearson r y el Error Cuadrático Medio:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(I_{\text{sim}}(R_i) - I^p(R_i)\right)^2} \tag{9}$$

  En la escala real del Laboratorio de Óptica Avanzada de la UNAL, el parámetro pico se estima en $\chi_{\max} \approx 2 \times 10^{-5}$ por GeV.

4. Resultados y Análisis

(Esta sección queda reservada para la incorporación de las gráficas, distribuciones

angulares $d^2f/d\alpha d\chi$, espectros energéticos de fotones, curvas de κ en función del f-number y tablas de sección eficaz efectiva σ y razón de señal η que serán computadas e ingresadas por el equipo de simulación.)

4.1. Distribución Angular y Energética de Fotones

[Espacio reservado para Gráfica 1: Histograma tridimensional de eventos detectados en función de $\alpha/(a_{max}/\gamma)$ y energía del fotón].

4.2. Escalamiento del Parámetro χ_{max} y Eficiencia de Selección

[Espacio reservado para Tabla 1: Comparación de la señal obtenida para polarización lineal vs. circular a diferentes potencias de láser $P = 1\ TW - 1\ PW$ y métricas de ajuste RMSE/r].

5. Conclusiones

(Sección reservada para resumir los hallazgos cuantitativos derivados de los datos de la simulación. Se evaluará el cumplimiento de la detección a nivel de confianza de 3σ con el número de disparos calculado, la precisión del modelo óptico en LightPipes frente al campo bidipolar vectorial y la factibilidad del uso del enfoque bidipolar en experimentos de física subatómica de frontera).

Referencias

[1] C. Olofsson and A. Gonoskov, *Attaining a strong-field QED signal at laser-electron colliders with optimized focusing*, Phys. Rev. A **106**, 063512 (2022).

[2] A. Di Piazza, C. Müller, K. Z. Hatsagortsyan, and C. H. Keitel, *Extremely high-intensity laser interactions with fundamental quantum systems*, Rev. Mod. Phys. **84**, 1177 (2012).

[3] A. Gonoskov, T. G. Blackburn, M. Marklund, and S. S. Bulanov, *Charged particle motion and radiation in strong electromagnetic fields*, Rev. Mod. Phys. **94**, 045001 (2022).

[4] I. M. Bassett, *Limit to concentration by focusing*, Opt. Acta **33**, 279 (1986).

[5] C. Sheppard and K. Larkin, *Optimal concentration of electromagnetic radiation*, J. Mod. Opt. **41**, 1495 (1994).

[6] C. Bula *et al.*, *Observation of Nonlinear Effects in Compton Scattering*, Phys. Rev. Lett. **76**, 3116 (1996).

[7] A. Fedotov, *Conjecture of perturbative QED breakdown at $\alpha\chi^{2/3} \geq 1$*, J. Phys. Conf. Ser. **826**, 012027 (2017).

[8] LUXE Collaboration, *Technical Design Report for the LUXE Experiment*, arXiv:2308.00515 (2023).